

1 Vector

1.1 Định nghĩa

Vector có thể hiểu là 1 đoạn thẳng có hướng, đi từ điểm A đến điểm B hoặc từ B đến A, hướng khi đi từ A đến B sẽ ngược lại hướng từ B đến A.

Cho 2 điểm $A = (a_1, a_2, a_3)$ và $B = (b_1, b_2, b_3)$, **vector** nối 2 điểm AB sẽ được thể hiện như sau:

$$\vec{AB} = (b_1 - a_1, b_2 - a_2, b_3 - a_3)$$

Ví dụ:

$$\text{Cho } A = (1, 2, 3), B = (4, 5, 6), \vec{AB} = (4-1, 5-2, 6-3) = (3, 3, 3)$$

Vector đơn vị là các **vector** có độ dài là 1, đi theo các hướng Ox, Oy, Oz. Với $\hat{i} = (1, 0, 0)$; $\hat{j} = (0, 1, 0)$; $\hat{k} = (0, 0, 1)$.

1.2 Nhân 1 số với vector

Khi ta nhân 1 số thực với 1 **vector**, ta đang kéo giãn **vector** đó với số lần số thực đó. Có thể hiểu là giá trị của số thực đó là bội số của độ dài **vector** đó.

Ví dụ:

$2 \cdot \vec{a}$: Kéo dài **vector** a ra 2 lần

$1/2 \cdot \vec{b}$: Kéo dài **vector** b còn 1/2 lần (hay còn gọi là nén)

$-1 \cdot \vec{c}$: Dấu trừ sẽ đảo chiều **vector**, nếu không có thêm bội số thì sẽ không làm thay đổi chiều dài **vector**

1.3 Cộng, trừ 2 vector

Khi cộng 2 **vector** ta cộng lại các tọa độ x, y, z của 2 **vector** mà ta tính.

Ví dụ:

$$\vec{a} = (1, 5, -3), \vec{b} = (-2, -4, 5), \vec{a} + \vec{b} = (1 - 2, 5 - 4, -3 + 5) = (-1, 1, 2)$$

Khi trừ 2 **vector** ta làm tương tự với phép cộng nhưng thay bằng dấu trừ.

Ví dụ:

$$\vec{c} = (2, 3, 5), \vec{d} = (5, -1, -3), \vec{c} - \vec{d} = (2 - 5, 3 - (-1), 5 - (-3)) = (-3, 4, 8)$$

1.4 Tích vô hướng, có hướng

Đối với tích vô hướng giữa 2 **vector**, ta nhân từng phần tử x, y, z tương ứng của chúng lại với nhau và cộng tổng tất cả lại, kết quả sẽ là 1 vô hướng (1 số thực).

Ví dụ:

$$\vec{a} = (0, 3, 7), \vec{b} = (1, 3, 1/2), \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \cdot 1 + 3 \cdot 3 + 7 \cdot 1/2 = 25/2$$

Khi tính tích có hướng, ta tính định thức của 1 ma trận 3×3 với 2 **vector** được đặt theo hàng ngang và ở hàng thứ nhất sẽ là các **vector** đơn vị $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$. Cho 2 **vector** $\vec{a} = (a_1, b_1, c_1)$ và $\vec{b} = (a_2, b_2, c_2)$:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = \hat{i} \cdot \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix} - \hat{j} \cdot \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} + \hat{k} \cdot \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$$

2 Giải tích vector

2.1 Hàm vector

1 hàm **vector** được định nghĩa là:

$$\vec{F} = \langle P, Q, R \rangle = \hat{i} \cdot P + \hat{j} \cdot Q + \hat{k} \cdot R$$

Với P, Q, R là các hàm số riêng biệt.

2.2 Giới hạn của hàm vector

Giới hạn của hàm **vector** là giới hạn của từng hàm bên trong hàm **vector** đó.

$$\lim_{x \rightarrow a} \vec{F} = \langle \lim_{x \rightarrow a} P, \lim_{x \rightarrow a} Q, \lim_{x \rightarrow a} R \rangle$$

Ví dụ: Tính giới hạn của $\vec{F} = \langle 2x^2, \ln(3x), \frac{1}{2} \rangle$ khi x tiến tới ∞ .

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \vec{F} = \langle \lim_{x \rightarrow \infty} 2x^2, \lim_{x \rightarrow \infty} \ln(3x), \lim_{x \rightarrow \infty} 1/2 \rangle$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \vec{F} = \langle \infty, \infty, \frac{1}{2} \rangle$$

2.3 Đạo hàm của hàm vector

Đạo hàm của hàm **vector** là đạo hàm của từng hàm bên trong hàm **vector** đó.

$$\frac{d\vec{F}}{dx} = \langle \frac{dP}{dx}, \frac{dQ}{dx}, \frac{dR}{dx} \rangle$$

Ví dụ: Tính đạo hàm của $\vec{F} = \langle 2x^2, \ln(3x), \frac{1}{2} \rangle$.

$$\frac{d\vec{F}}{dx} = \langle \frac{d}{dx} 2x^2, \frac{d}{dx} \ln(3x), \frac{d}{dx} \frac{1}{2} \rangle$$

$$\frac{d\vec{F}}{dx} = \langle 4x, \frac{1}{x}, 0 \rangle$$

2.4 Nguyên hàm của hàm vector

Nguyên hàm của hàm **vector** là nguyên hàm của từng hàm bên trong hàm **vector** đó.

$$\int \vec{F} dx = \langle \int P dx, \int Q dx, \int R dx \rangle$$

Ví dụ: Tính nguyên hàm của $\vec{F} = \langle 4x, \frac{1}{x}, -\sin x \rangle$.

$$\int \vec{F} dx = \langle \int 4x dx, \int \frac{1}{x} dx, \int -\sin x dx \rangle$$

$$\int \vec{F} dx = \langle 2x^2, \ln(x), \cos x \rangle$$

2.5 Đạo hàm riêng

Đạo hàm riêng là đạo hàm theo 1 biến của hàm số nhiều biến. Ký hiệu là $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$. Đạo hàm theo x hoặc y thì sẽ coi toàn bộ tất cả biến còn lại như là 1 hằng số.

$$\text{Cho } f(x) = 2xy + 2xy^2 - 3, \frac{\partial f}{\partial x} = 2y + 2y^2, \frac{\partial f}{\partial y} = 2x + 4xy.$$

Đạo hàm riêng là 1 mắt chốt trong Divergence và Curl(hay còn gọi là Rot).

2.6 Gradient (∇)

Gradient (hoặc Nabla) được định nghĩa như sau:

$$\nabla = \hat{i} \cdot \frac{\partial}{\partial x} + \hat{j} \cdot \frac{\partial}{\partial y} + \hat{k} \cdot \frac{\partial}{\partial z}$$

Tích vô hướng giữa Gradient và hàm **vector**, được gọi là **Divergence**:

$$\nabla \cdot \vec{F} = \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot \begin{pmatrix} P \\ Q \\ R \end{pmatrix} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

Kết quả của phép tích vô hướng giữa Gradient và hàm **vector** sẽ là 1 số thực.

Tích có hướng giữa Gradient và hàm **vector**, được gọi là **Curl** hoặc **Rot**:

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \hat{i} \cdot \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ Q & R \end{vmatrix} - \hat{j} \cdot \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & R \end{vmatrix} + \hat{k} \cdot \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ P & Q \end{vmatrix}$$

Kết quả của phép tích có hướng giữa Gradient và hàm **vector** sẽ là 1 vector.